# 📘 المتطابقات المثلثية

**الدرس 2-7**
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٨٤–٨٦

💡 **فكرة الدرس:** المتطابقة علاقة صحيحة لجميع القيم الحقيقية للمتغير، ونستخدم المتطابقتين الأساسيتين لتبسيط العبارات وبرهنة متطابقات أخرى.

## المتطابقة والمعادلة

- **المتطابقة المثلثية** (Trigonometric identity): علاقة تتحقق بجميع القيم الحقيقية للمتغير.
- **المعادلة المثلثية**: علاقة تتحقق ببعض القيم الحقيقية للمتغير.
- مثال: ٢س = س + س متطابقة لأنها صحيحة لكل قيم س.
- عند كتابة متطابقة نستبدل غالبًا الرمز = بالرمز ≡.
- كل متطابقة هي معادلة، وليس كل معادلة هي متطابقة.

## المتطابقتان الأساسيتان

- جا$^{٢}$ س + جتا$^{٢}$ س ≡ ١
- ظا س ≡ $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$

## طريقة برهنة المتطابقة

- ابدأ بالطرف الذي يمكن تبسيطه (غالبًا الأكثر تعقيدًا).
- بسّطه خطوة خطوة حتى تصل إلى الطرف الآخر.
- لا تنقل حدودًا من طرف إلى آخر كما في المعادلات.

## أدوات التبسيط

- استبدل ظا س بـ $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$.
- اجمع الكسور بتوحيد المقامات.
- فك الأقواس واستخدم جا$^{٢}$ + جتا$^{٢}$ = ١.
- استخدم الفرق بين مربعين: ١ − جا$^{٢}$ س = (١ − جا س)(١ + جا س)
- خذ العامل المشترك ثم اختصر.

## القوانين

- جا$^{٢}$ س + جتا$^{٢}$ س ≡ ١
- ظا س ≡ $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$
- ١ − جا$^{٢}$ س ≡ (١ − جا س)(١ + جا س)

## ✏️ أمثلة محلولة

**مثالا ٢١ و٢٢ (ص ٨٤): مثال ٢١: اكتب ٤ جتا$^{٢}$ س − ٣ جا$^{٢}$ س بدلالة جتا س.**

**مثال ٢٢: أثبت صحة المتطابقة** $\frac{\text{١ + جا س}}{\text{جتا س}} + \frac{\text{جتا س}}{\text{١ + جا س}} \equiv \frac{\text{٢}}{\text{جتا س}}$

١. ٤ جتا$^{٢}$ س − ٣(١ − جتا$^{٢}$ س) ≡ ٤ جتا$^{٢}$ س − ٣ + ٣ جتا$^{٢}$ س ≡ ٧ جتا$^{٢}$ س − ٣

٢. الطرف الأيمن ≡ $\frac{\text{(١ + جا س)}^{٢} + \text{جتا}^{٢}\text{ س}}{\text{جتا س (١ + جا س)}}$ (اجمع الكسرين)

٣. $\equiv \frac{\text{٢ + ٢ جا س}}{\text{جتا س (١ + جا س)}} \equiv \frac{\text{١ + ٢ جا س + جا}^{٢}\text{ س + جتا}^{٢}\text{ س}}{\text{جتا س (١ + جا س)}}$

٤. $\equiv \frac{\text{٢(١ + جا س)}}{\text{جتا س (١ + جا س)}} \equiv \frac{\text{٢}}{\text{جتا س}}$ وهو الطرف الأيسر

## ⭐ تذكّر

- كل متطابقة هي معادلة، وليس كل معادلة هي متطابقة.
- ⚠️ في البرهان لا تعامل المتطابقة كمعادلة: لا تضرب الطرفين ولا تنقل حدودًا؛ بل بسّط طرفًا واحدًا.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-٧ ص ٨٥–٨٦